

PROPUESTA TÉCNICA

Integración Aspel SAE 10 ↔ Siemens PoSi Portal

ID Documento: ARCH-20260706-02
Fecha: 2026-07-06
Preparado por: Ing. Frank Saavedra|Vcorp

Datos del Cliente

Campo	Valor
Cliente	Representaciones Aga de Saltillo
Contacto técnico	Ing. Francisco Aguirre
Email de contacto	fcoaguirre@repaga.com.mx
Teléfono	844 160 6737

Datos del Proyecto

Campo	Valor
Sistema origen	Aspel SAE 10 (Firebird 5.0)
Sistema destino	Siemens PoSi Portal (Mendix Low-Code)
Alcance	2 flujos: Envío de Inventario + Value Flow (Ventas)
Modalidad	Proyecto llave en mano + soporte go-live

*v1.3 * Considera: Aspel SAE 10 con Firebird 5.0, middleware en la misma PC de SAE 10, solicitud directa de credenciales al portal Siemens (sin reunión), 12,000 productos del cliente (4 batches de inventario), UI local de administración, soporte post go-live por intervención con presupuesto previo.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Esta propuesta describe la integración técnica entre el sistema ERP/POS **Aspel SAE 10** del cliente y el portal **Siemens PoSi** de Siemens AG, para el envío automatizado de dos flujos de

información:

#	Flujo	Datos	Método en Siemens
1	Envío de Inventario	Existencias actuales por producto/almacén	API REST (único método disponible)
2	Value Flow (Ventas)	Facturas y remisiones emitidas en periodo	API REST o SFTP (CSV)

Objetivo: Proveer a Siemens información de inventario y ventas de manera automatizada, confiable y trazable, cumpliendo con los esquemas técnicos definidos por Siemens y minimizando la intervención manual.

2. ALCANCE

2.1 Dentro del alcance

- ✔ Lectura automatizada de datos desde SAE 10 (base de datos Firebird 5.0)
- ✔ Transformación de datos al esquema técnico de Siemens (PoS e Inventory)
- ✔ Envío mediante **API REST** a Siemens PoSi Portal (ambientes QAS y PRD)
- ✔ Envío mediante **SFTP con CSV UTF-8 sin BOM** (solo para Value Flow, alternativo)
- ✔ Logging, monitoreo, manejo de errores y reintentos
- ✔ Procesos programados (batch diario)
- ✔ Documentación técnica y manual de operación
- ✔ Pruebas en ambiente QAS de Siemens
- ✔ Puesta en producción y soporte de go-live

2.2 Fuera del alcance

- ✘ Modificaciones al esquema de base de datos de SAE 10
- ✘ Compra de licencias adicionales de Aspel SAE 10
- ✘ Integración EDI estándar 867 (solo aplica por excepción regional)
- ✘ Desarrollo de UI para usuarios finales del cliente
- ✘ Procesos batch con periodicidad inferior a 1 hora (no requerido)

3. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

3.4 Interfaz gráfica de administración (UI local)

El middleware expone una **UI web ligera** accesible únicamente en `http://localhost:4567` desde el navegador del propio equipo. No es accesible desde la red.

Funcionalidades expuestas:

Sección	Qué puede hacer el usuario
Dashboard	Ver última ejecución OK/error de cada flujo, conteo de registros enviados, próxima ejecución programada
Configuración	Cambiar frecuencia (diaria, cada N horas, días específicos), hora de ejecución, ambiente QAS/PRD, tamaño máximo de lote
Acciones manuales	Botones "Ejecutar Inventario ahora" / "Ejecutar Ventas ahora"
Logs	Ver logs recientes, filtrar por nivel (info/warn/error), descargar log completo
Diagnóstico	Test de conexión a Siemens (API ping), test de conexión a BD SAE 10
Activación	Toggle on/off por flujo sin editar archivos

Stack de la UI:

- Backend: Express.js (mismo proceso Node del middleware)
- Frontend: HTML + HTMX + Tailwind CSS (sin React/Vue)
- Autenticación: HTTP Basic Auth con credenciales en `.env`
- Puerto: `localhost:4567` (firewall de Windows puede mantenerse bloqueando el exterior)

¿Por qué una UI local y no archivos de configuración puros?

- Permite al operador del cliente cambiar frecuencias, ejecutar manualmente y diagnosticar sin tocar archivos `.env`.
- Mantiene la operación simple sin requerir App de escritorio (Electron) ni acceso remoto.

3.0.1 Acceso directo a BD (NO reportes de SAE)

El middleware se conectará **directamente a la base de datos Firebird de Aspel SAE 10** mediante conexión nativa. **NO se utilizarán los reportes integrados de Aspel** por las siguientes razones:

- Los reportes de Aspel exponen un conjunto limitado de campos y no permiten seleccionar los nombres técnicos exactos que requiere Siemens.
- Requieren intervención manual o un segundo automatismo dentro de SAE 10 para generarse y exportarse.
- Su rendimiento es limitado para los volúmenes esperados (hasta 3000 transacciones por batch).
- La trazabilidad queda fragmentada en dos lados (reporte + middleware).

Buenas prácticas que aplicaremos:

- Usuario de BD con permisos de **solo lectura** sobre las tablas necesarias.
- Conexión transaccional — apertura y cierre controlados en cada ejecución.
- Queries con `SELECT` explícito de columnas (nunca `SELECT *`).
- Validación de existencia de tablas y columnas al inicio de cada ejecución.
- Timeout en queries para no bloquear SAE 10 ante un cuelgue.
- **Nunca escritura** sobre la BD de SAE 10.

3.0.2 Driver de conexión a Firebird 5.0

Aspel SAE 10 utiliza **Firebird 5.0** como motor de base de datos. Esto descarta el paquete clásico `node-firebird` (soporte limitado a Firebird 3.x).

Driver seleccionado: `node-firebird-native-api`

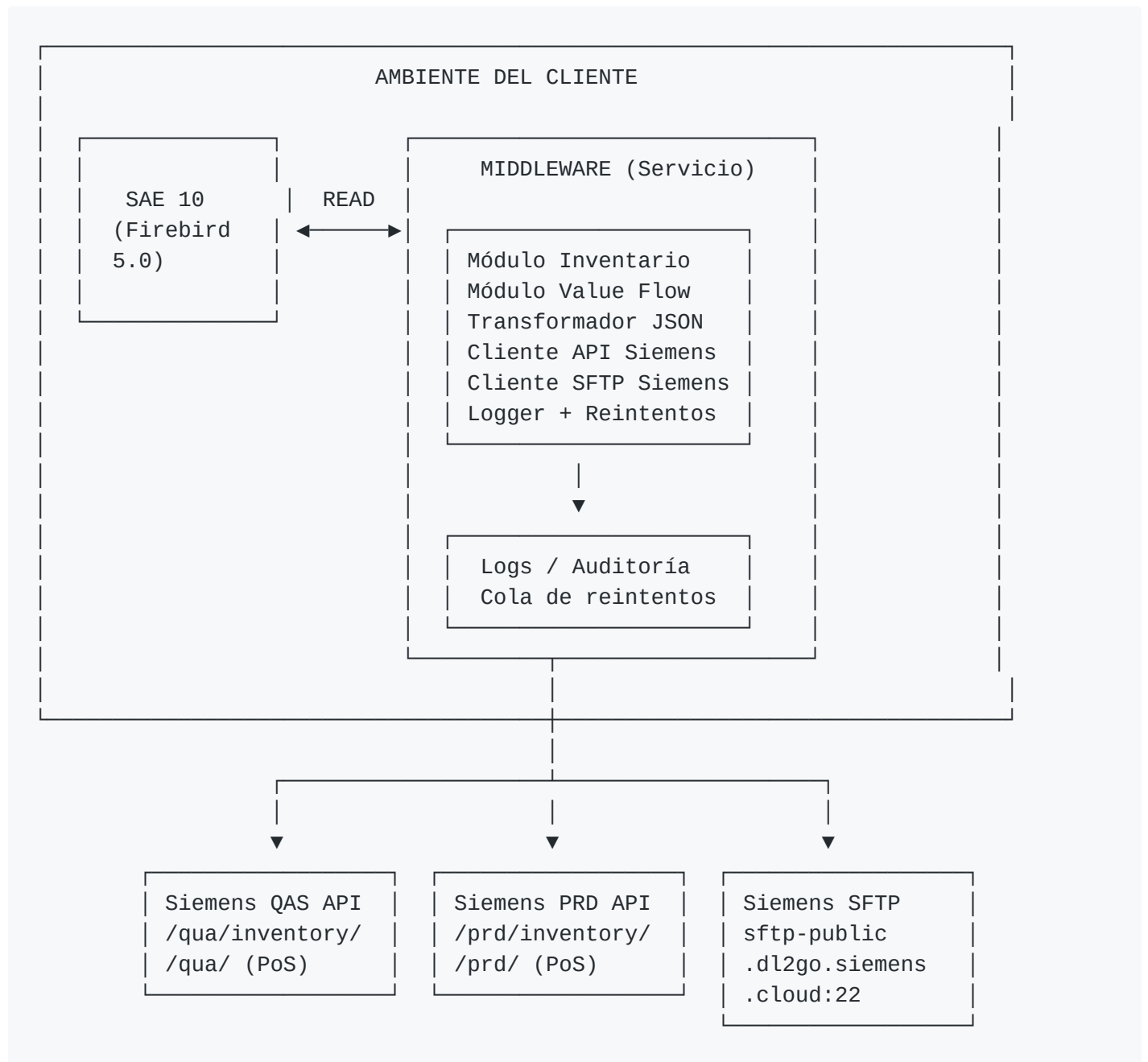
- Utiliza la librería nativa `fbclient.dll` que viene incluida con la instalación de Aspel SAE 10 (no requiere instalación adicional).
- Soporte oficial para Firebird 5.0.
- Mejor rendimiento que el driver clásico.
- Conexión por ruta directa al archivo `.fdb` o por `localhost/3050`.

Conexión típica:

```
{
  host: 'localhost',
  port: 3050,
  database: 'C:/Program Files/Aspel/Aspel SAE 10.0/BD/SAE10.FDB', // ruta a confirmar en
Fase 1
  user: '<usuario_solo_lectura>',
  password: '<password>',
  // WireCrypt: 'Disabled' si el cliente no lo requiere
}
```

Driver alternativo (ODBC): Si `node-firebird-native-api` presenta algún problema, fallback a **ODBC + Firebird ODBC Driver** + paquete `odbc` de npm. Más estándar pero ligeramente más lento.

3.1 Diagrama de componentes



3.2 Stack tecnológico propuesto

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje del middleware	Node.js 20 LTS + TypeScript	Ecosistema HTTP maduro, tipado fuerte, rápido para I/O
Acceso a SAE 10	Driver nativo directo a Firebird 5.0: <code>node-firebird-native-api</code> (usa <code>fbclient.dll</code> que viene con SAE 10) — NO via reportes de SAE	Lectura directa, alto rendimiento, control total de campos
Cliente HTTP	axios	Estable, manejo de timeouts e interceptores
Cliente SFTP	ssh2-sftp-client	Mantenido activamente, soporta clave privada
Logger	winston + rotación diaria	Trazabilidad operativa
Scheduler	<code>node-cron</code> embebido (02:00 inventario, 03:00 ventas)	Simple, embebido, sin depender de cron del sistema
Configuración	dotenv + variables de entorno	Secretos fuera del código

3.3 Topología de despliegue

Decisión confirmada: El middleware se desplegará **en la misma PC Windows donde corre Aspel SAE 10**. Justificación: mínima latencia de acceso a la BD (localhost), cero complejidad de red/firewall y simplicidad operativa para esta escala.

3.3.1 Infraestructura física/lógica

Componente	Ubicación	SO	Software
SAE 10 + Middleware Siemens	PC dedicada del cliente	Windows	Aspel SAE 10 (Firebird 5.0) + Node.js 20 LTS + PM2 + Middleware
Servidor repaga	Servidor Linux existente	Linux	Apache + Node.js (sin cambios, sin middleware)
Siemens destino	Nube	—	API REST / SFTP

3.3.2 Recursos del servidor (PC Windows de SAE 10)

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	2 vCPU	4 vCPU (compartido con SAE 10)
RAM	8 GB	16 GB (SAE 10 + middleware)
Disco adicional	5 GB para Node, binarios y logs	10 GB
Red (salida)	HTTPS 443 hacia <code>api.pos.siemens.cloud</code>	—
Red (salida, si SFTP)	SFTP 22 hacia <code>sftp-public.dl2go.siemens.cloud</code>	—
Red (entrada)	No requerida — el middleware accede a la BD por localhost	

3.3.3 Componentes del middleware en Windows

Componente	Implementación
Runtime	Node.js 20 LTS Windows (instalador <code>.msi</code> desde nodejs.org)
Directorio de instalación	<code>C:\apps\siemens-middleware\</code> (recomendado)
Gestor de procesos	PM2 con plugin <code>pm2-windows-startup</code> (instala como Servicio Windows)
Scheduler	<code>node-cron</code> embebido en el proceso (02:00 inventario, 03:00 ventas)
Auto-arranque	Plugin <code>pm2-windows-startup</code> registra el proceso como Servicio de Windows (auto-inicia al arrancar la PC)
Reinicio automático	PM2 reinicia el proceso si muere (configurado en <code>ecosystem.config.js</code>)
Logs	<code>C:\apps\siemens-middleware\logs\</code> con rotación diaria (librería <code>winston</code> + <code>winston-daily-rotate-file</code>)
Configuración	Archivo <code>.env</code> en el directorio de instalación
Puerto HTTP (UI local)	<code>localhost:4567</code> — UI web de administración accesible solo desde el navegador de la propia PC

3.3.4 Conectividad hacia SAE 10 (mismo equipo, localhost)

Requisito	Detalle
Motor de BD de SAE 10	Firebird 5.0 (confirmar versión exacta en Fase 1)
Driver en Node	<code>node-firebird-native-api</code> (usa <code>fbclient.dll</code> incluida con SAE 10)
Driver alternativo (fallback)	ODBC + Firebird ODBC Driver + paquete <code>odbc</code> de npm
Tipo de acceso	Conexión directa a BD (localhost) — NO reportes de Aspel
Conexión	localhost:3050 o ruta directa al <code>.fdb</code>
Credenciales BD	Usuario de solo lectura sobre tablas: <code>INVE</code> , <code>INVE_EXIST</code> , <code>MULT</code> , <code>FACTE</code> , <code>FACTT</code> , <code>CLIE</code>
Forma de identificar el motor	Menú Ayuda → Acerca de en SAE 10, o revisar la carpeta de instalación buscando archivos <code>.fdb</code> (Firebird)
Verificación de esquema	Crítico: SAE 10 puede tener tablas/campos diferentes a SAE 10. Confirmar nombres en Fase 1 con query a <code>RDB\$RELATION_FIELDS</code>

3.3.5 Convivencia con SAE 10

Aspecto	Cómo se gestiona
Horarios de ejecución	02:00 inventario, 03:00 ventas — fuera de horario operativo de SAE 10
Recursos	Monitoreo de CPU/RAM en horas batch; ajustar horario si hay competencia con cierres mensuales
Mantenimiento Windows	Reinicios por actualizaciones de Windows: PM2 auto-arranca con el Servicio
Antivirus	Excluir directorio del middleware y <code>node.exe</code> del análisis en tiempo real
RespalDOS	Incluir <code>C:\apps\siemens-middleware\</code> en la política de backup del cliente

3.3.6 Procedimiento de instalación (resumen para Windows)

1. Instalar **Node.js 20 LTS** (Windows Installer `.msi`)

2. Crear directorio `C:\apps\siemens-middleware\`
3. Instalar **PM2** globalmente: `npm install -g pm2`
4. Instalar plugin de auto-arranque Windows: `npm install -g pm2-windows-startup`
5. Ejecutar `pm2-startup install` (instala como Servicio Windows)
6. Copiar el código del middleware al directorio
7. `npm install --production` dentro del directorio
8. Crear `.env` con credenciales
9. `pm2 start ecosystem.config.js`
10. `pm2 save`
11. Verificar primera ejecución manual y revisar logs
12. Reiniciar la PC y validar auto-arranque

3.3.7 Trade-offs aceptados conscientemente

Trade-off	Mitigación
Punto único de falla (SAE 10 PC cae → middleware cae)	Alertas de no-ejecución diarias; considerar redundancia en fase futura si crece
Mezcla de roles en una PC	Horarios no operativos; monitoreo de recursos
Reinicios de Windows por actualizaciones	PM2 auto-arranca; verificar después de updates mayores

4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — FLUJO 1: ENVÍO DE INVENTARIO

4.1 Objetivo

Enviar a Siemens las existencias actuales de productos del cliente de forma periódica, para alimentar los análisis de Value Flow de Siemens.

4.2 Fuente de datos en SAE 10

Tabla SAE 10 (referencial)	Campos utilizados
INVE / Productos	Clave, descripción, unidad, línea
INVE_EXIST / Existencias	Almacén, existencia actual, comprometido
MULT / Almacenes	Código y nombre de almacén

Nota: Los nombres exactos de tablas y campos requieren validación contra la versión específica de SAE 10 del cliente durante Fase 1.

4.3 Endpoint destino

Ambiente	URL	Uso
QAS (calidad)	<code>https://api.pos.siemens.com/qua/inventory/create_record</code>	Pruebas
PRD (producción)	<code>https://api.pos.siemens.com/prd/inventory/create_record</code>	Producción

4.4 Método HTTP y headers

```
POST /qua/inventory/create_record HTTP/1.1
Host: api.pos.siemens.com
Content-Type: application/json
X-API-KEY: <credencial_asignada_por_siemens>
```

4.5 Cuerpo de la petición (esquema)

El esquema exacto será confirmado una vez que el cliente obtenga la **plantilla de campos** del Siemens Data Steward. Estructura esperada:

```

{
  "distributor_sender_ID": "<ID_del_cliente_en_Siemens>",
  "inventory_date": "2026-07-06",
  "records": [
    {
      "product_id": "<SKU_cliente>",
      "product_description": "<descripción>",
      "warehouse_id": "<código_almacén>",
      "quantity_on_hand": 125,
      "unit_of_measure": "PZA",
      "...": "<otros campos de plantilla Siemens>"
    }
  ]
}

```

Reglas de transformación:

- Fechas en formato **ISO 8601**: YYYY-MM-DD
- Cantidades como números (sin comillas)
- Límite recomendado por Siemens: **≤3000 transacciones por batch**
- Todos los campos requeridos por Siemens son obligatorios (validación previa al envío)

4.6 Frecuencia y ventana de ejecución

Aspecto	Valor propuesto
Frecuencia	Diaria (1 vez al día)
Hora	02:00 hrs tiempo del centro (configurable)
Ventana de datos	Snapshot actual al momento de ejecución
Modo	Inventario completo (full snapshot)

4.7 Validaciones previas al envío

- ☐ Todos los productos tienen **SKU** no nulo
- ☐ Cantidades son numéricas ≥ 0
- ☐ No exceder 3000 registros (si excede, particionar)
- ☐ Headers HTTP completos
- ☐ Credenciales vigentes

5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — FLUJO 2: VALUE FLOW (VENTAS)

5.1 Objetivo

Enviar a Siemens el detalle de las transacciones de venta (facturas y remisiones) emitidas en un periodo, para sus análisis de market intelligence.

5.2 Fuente de datos en SAE 10

Tabla SAE 10 (referencial)	Campos utilizados
FACTE / Encabezado Factura	Folio, fecha, cliente, tipo documento, total
FACTT / Detalle Factura	Producto, cantidad, precio unitario, importe
CLIE / Clientes	Código, RFC, razón social
INVE / Productos	SKU, descripción

5.3 Método de envío (decisión recomendada: API REST)

Ambiente	URL	Uso
QAS (calidad)	https://api.pos.siemens.com/qua/create_record	Pruebas
PRD (producción)	https://api.pos.siemens.com/prd/create_record	Producción

5.4 Headers y cuerpo

Idénticos a Inventario, pero apuntando a /create_record (sin sufijo /inventory/).

```

{
  "distributor_sender_ID": "<ID_del_cliente_en_Siemens>",
  "transaction_date": "2026-07-05",
  "records": [
    {
      "invoice_number": "F-001234",
      "invoice_date": "2026-07-05",
      "customer_id": "<RFC_o_cliente_id>",
      "line_items": [
        {
          "product_id": "<SKU>",
          "quantity": 2,
          "unit_price": 1500.00,
          "total": 3000.00
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5.5 Método alternativo: SFTP (CSV)

Si el cliente elige SFTP, el flujo es:

Parámetro	Valor
Host	sftp-public.dl2go.siemens.cloud
Puerto	22
Autenticación	Usuario + archivo de clave privada (PKI)
Carpeta de subida	/inbound/
Encoding	UTF-8 sin BOM
Delimitador	Coma
Nombre del archivo	<distributor_sender_ID>_<YYYYMMDD>.csv

Estructura del CSV (header row obligatorio con nombres técnicos Siemens):

```

distributor_sender_ID,invoice_number,invoice_date,customer_id,product_id,quantity,unit_p
rice,total
MX123,F-001234,2026-07-05,XAX010101000,SKU-001,2,1500.00,3000.00

```

Validaciones críticas:

- ⚠ Sin BOM (Byte Order Mark) — Excel lo agrega al guardar; limpiar antes
- ⚠ Campos numéricos NO entrecomillados
- ⚠ Celdas con comas → encerrar entre comillas dobles
- ⚠ Header con nombres técnicos exactos de Siemens (recibidos del Data Steward)

5.6 Frecuencia y ventana de ejecución

Aspecto	Valor propuesto
Frecuencia	Diaria
Hora	03:00 hrs (1 hora después del inventario)
Ventana de datos	Día anterior completo (D-1, 00:00:00 a 23:59:59)
Idempotencia	Cada factura se identifica unívocamente por <code>invoice_number</code>

5.7 Validaciones previas al envío

- ☐ Solo facturas/remisiones con estatus válido (no canceladas)
- ☐ Montos y cantidades son numéricos
- ☐ Fechas en ISO 8601
- ☐ No exceder 3000 transacciones por batch (si excede, particionar)
- ☐ Si CSV: encoding verificado, BOM ausente

6. SEGURIDAD Y MANEJO DE CREDENCIALES

6.1 Credenciales requeridas

Credencial	Proveedor	Almacenamiento
API Key Inventario (QAS/PRD)	Siemens Data Steward	Variable de entorno cifrada
API Key PoS (QAS/PRD)	Siemens Data Steward	Variable de entorno cifrada
Usuario SFTP	Siemens PoS team	Variable de entorno
Clave privada SFTP	Siemens PoS team	Archivo <code>.pem</code> con permisos 600
Cadena de conexión SAE 10	Cliente (BD)	Variable de entorno cifrada

6.2 Buenas prácticas aplicadas

- Ningún secreto en código fuente ni en logs.
- Variables de entorno cargadas desde archivo `.env` excluido de control de versiones.
- Logs ofuscados: nunca se loguean API keys completas ni datos personales completos.
- Transporte TLS 1.2+ hacia Siemens.

7. LOGGING, MONITOREO Y REINTENTOS

7.1 Logging

Cada ejecución genera archivo de log con:

- Timestamp de inicio y fin
- Registros leídos de SAE 10
- Registros enviados a Siemens
- Status HTTP recibido
- Errores con detalle y stack trace
- ID de correlación para troubleshooting

Retención: 90 días en disco, después rotación a archivo comprimido.

7.2 Manejo de errores y reintentos

Tipo de error	Acción
Timeout de red	Reintento con backoff exponencial (3 intentos)
HTTP 4xx (validación)	NO reintentar — alerta inmediata, registro en cuarentena
HTTP 5xx (servidor Siemens)	Reintento con backoff exponencial hasta 5 intentos
Error de conexión a SAE 10	Reintento 3 veces, alerta si persistente
Archivo CSV con BOM	Auto-limpieza y reintento

7.3 Notificaciones

- Email o webhook al equipo de TI del cliente en caso de:
 - 3 fallos consecutivos del mismo flujo
 - Cualquier error 4xx (validación)

- Archivo de log con tamaño inusual

8. ENTREGABLES

#	Entregable	Formato
1	Documento de mapeo campo a campo (SAE 10 ↔ Siemens)	<code>.xlsx</code> + <code>.pdf</code>
2	Código fuente del middleware	Repositorio Git
3	Binarios compilados / instrucciones de despliegue	<code>README.md</code> + scripts
4	Manual de operación y troubleshooting	<code>.pdf</code>
5	Manual de instalación paso a paso	<code>.pdf</code> + <code>.md</code>
6	Plan de pruebas y resultados	<code>.xlsx</code>
7	Acta de aceptación de pruebas UAT	<code>.pdf</code> firmado
8	Credenciales y configuración de producción	<code>.env.example</code> + guía

9. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1 — Discovery & Credenciales (≈10 h)

1. Solicitud directa al portal Siemens para obtener:
 - API Keys (QAS y PRD, Inventory y PoS)
 - Plantilla con nombres técnicos de campos
 - Credenciales SFTP (si aplica)
 - Permisos elevados en el portal
2. Análisis del modelo de datos de SAE 10 del cliente
3. Mapeo campo a campo SAE 10 ↔ Siemens
4. Documento de mapeo aprobado

Fase 2 — Desarrollo del Middleware (≈14 h humano)

1. Configuración del proyecto y conexión a SAE 10 (Firebird 5.0)
2. Módulo de lectura de Inventario (queries Firebird optimizadas para ~12,000 productos con particionamiento en 4 batches)

3. Módulo de lectura de Ventas (Value Flow)
4. Transformador al esquema Siemens (JSON / CSV sin BOM)
5. Cliente API Siemens con reintentos, logging, timeouts
6. Cliente SFTP Siemens (si aplica)
7. UI local de administración (Express + HTMX)
8. Scheduler y manejo de configuración

Fase 3 — Pruebas & Go-Live (≈12 h humano)

1. Pruebas unitarias y de integración
2. Pruebas en ambiente QAS de Siemens
3. Pruebas de carga (validar particionamiento de 4 batches de inventario)
4. UAT con usuario final del cliente
5. Despliegue a producción + configuración PM2 como Servicio Windows
6. Monitoreo intensivo primera semana
7. Documentación técnica + manual de operación

Consideración de volumen del cliente

El cliente maneja aproximadamente **12,000 productos** en su catálogo. Implicaciones técnicas:

- **Inventario** (snapshot diario): se requieren **4 batches de ~3,000 registros** para respetar el límite recomendado por Siemens.
- El middleware implementará **particionamiento automático** del inventario y manejo de múltiples llamadas API con control de orden.
- **Ventas** (filtrado por día): volumen típico mucho menor (decenas a centenas), un solo batch es suficiente.
- El tiempo total de envío en cada ejecución: ~5-10 minutos dependiendo de latencia.

Fase 4 — Operación (mensual, opcional)

1. Monitoreo de ejecuciones diarias
2. Resolución de incidencias
3. Actualizaciones por cambios en SAE 10 o Siemens
4. Renovación proactiva de credenciales

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto se considerará aceptado cuando:

- ☐ Inventario diario se ejecuta sin errores en producción por **5 días consecutivos**
- ☐ Value Flow diario se ejecuta sin errores en producción por **5 días consecutivos**
- ☐ Todos los registros enviados son aceptados por Siemens (HTTP 200) o enviados al folder `processed/` (SFTP)
- ☐ Los logs están completos y la trazabilidad es verificable
- ☐ Documentación técnica y manual de operación entregados y aprobados
- ☐ UAT firmada por el usuario final del cliente

11. RIESGOS Y MITIGACIONES

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
1	Cambios en esquema Siemens sin aviso	Media	Alto	Monitoreo de respuestas 4xx + alerta
2	Credenciales vencidas	Media	Alto	Alerta 30 días antes del vencimiento
3	Datos incompletos en SAE 10	Baja	Medio	Validación previa + cuarentena
4	Exceder límite de 3000 registros/batch	Media	Medio	Particionamiento automático
5	BOM en CSV (SFTP)	Alta	Alto	Validación + script de limpieza
6	Indisponibilidad de Siemens	Baja	Medio	Reintentos + alerta al equipo
7	Versión de SAE 10 incompatible	Baja	Alto	Discovery en Fase 1 confirma versión

12. PRE-REQUISITOS DEL CLIENTE

Para iniciar la Fase 1 se requiere:

- Acceso de lectura (localhost)** a la base de datos de SAE 10 con usuario de solo lectura

2. **Versión específica** de SAE 10 instalada y productiva (para confirmar versión exacta de Firebird: 5.0+)
3. **Usuario con permisos elevados** en Siemens PoSi Portal, o solicitud formal al Siemens Data Admin
4. **API Keys y plantillas** de campos (solicitadas por el cliente al Data Steward regional)
5. **Permisos de administrador** en la PC Windows de SAE 10 para instalar Node.js, PM2 y crear directorios
6. **Permisos del antivirus** para excluir el directorio del middleware y `node.exe`
7. **Credenciales SFTP** (si se elige ese método para Value Flow)

13. SUPUESTOS

- El cliente tiene contrato vigente con Siemens y autorización para enviar datos PoS/Inventory.
- La PC Windows de SAE 10 tiene recursos suficientes (CPU/RAM) para correr SAE 10 + el middleware simultáneamente.
- La red del cliente permite salida HTTPS (443) y SFTP (22) hacia los endpoints de Siemens desde la PC de SAE 10.
- El cliente proveerá un usuario de BD con permisos de **solo lectura** sobre las tablas necesarias (acceso localhost).
- El cliente puede instalar Node.js 20 LTS y configurar PM2 como Servicio Windows en la PC de SAE 10.
- El antivirus de la PC de SAE 10 puede excluir el directorio del middleware del análisis en tiempo real.
- Las plantillas de campos de Siemens serán provistas por el Data Steward durante Fase 1.
- Las credenciales SFTP son responsabilidad del cliente gestionarlas ante Siemens.

Asunción técnica principal: Se asume que la instalación de **Aspel SAE 10 del cliente corre sobre Firebird 5.0** (default de fábrica, incluido sin costo adicional). Esta asunción se validará en Fase 1 mediante query directa al catálogo de Firebird (`RDB$RELATION_FIELDS` y `RDB$GET_CONTEXT( 'SYSTEM', 'ENGINE_VERSION' )`). Si por alguna razón la instalación utiliza SQL Server, el cambio de driver es de bajo impacto gracias a la capa de abstracción propuesta en la arquitectura (solo cambia la implementación del conector de BD).

14. PRÓXIMOS PASOS

1.  **Aprobación de esta propuesta técnica**

2.  **Solicitud formal** al Siemens Data Steward de credenciales y plantillas
 3.  **Reunión de kick-off** para alinear Fase 1
 4.  **Inicio de Fase 1** (Discovery)
-

Documento preparado por Ing. Frank Saavedra | Vcorp — ID interno: ARCH-20260706-02